UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL – FASE 1
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE SELECCIÓN DEL RDBMS

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DE OPERACIONES DE VUELO Y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL (AEROLOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento analiza y justifica la selección del sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) en el que se implementará la base de datos del sistema AeroLog durante la Fase 2 del proyecto final de la asignatura Bases de Datos 1. El enunciado del proyecto permite cualquier RDBMS diferente a Microsoft SQL Server y sugiere opciones como Oracle, MySQL, PostgreSQL y MariaDB.

Al igual que en la selección del sistema operativo, se aplicó un método de decisión multicriterio: se identificaron los requerimientos que impone el modelo de datos de AeroLog, se compararon cuatro RDBMS candidatos y se calificaron con criterios ponderados. La información de versiones corresponde a la vigente en octubre de 2026. El RDBMS se instalará sobre Oracle Linux 9, sistema operativo seleccionado previamente.

2. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE DATOS

El modelo relacional de AeroLog contiene 26 tablas en Tercera Forma Normal y requiere las siguientes capacidades del RDBMS:

Tabla 1. Requerimientos que condicionan la selección

Código	Requerimiento	Origen en el proyecto
RQ-01	Integridad referencial completa	30 llaves foráneas, incluidas llaves compuestas y relaciones de rol (origen y destino de los vuelos).
RQ-02	Restricciones CHECK	34 restricciones de verificación, entre reglas de dominio y reglas entre columnas, como la de los vuelos de tipo SOLO sin instructor.
RQ-03	Tipos de datos estándar	Uso de INT, SMALLINT, DECIMAL, VARCHAR, CHAR, DATE y TIME.
RQ-04	Operadores de conjuntos y reuniones externas	Las consultas del documento de álgebra relacional usan UNION, INTERSECT, EXCEPT y LEFT JOIN.
RQ-05	Disparadores y procedimientos	Reglas entre tablas (RN-03, RN-14 a RN-18 y RN-21) que se implementarán con disparadores.
RQ-06	Instalación en Oracle Linux 9	Disponibilidad de paquetes oficiales para la familia EL9.
RQ-07	Conectividad con la aplicación web	Controladores para Python (Flask) o Node.js.
RQ-08	Licencia gratuita y bajo consumo	Ejecución en una máquina virtual con 2 núcleos y 4 GB de RAM, sin costo de licenciamiento.

Fuente: elaboración propia.

3. ALTERNATIVAS EVALUADAS

Tabla 2. Características de los RDBMS candidatos

Característica	PostgreSQL	MySQL	MariaDB	Oracle AI Database Free
Versión considerada	18 (versión menor 18.6)	9.7 LTS (abril de 2026)	12.3 LTS	26ai Free
Licencia	PostgreSQL License (libre, tipo BSD/MIT)	GPL v2 (Community) y comercial	GPL v2	Gratuita con restricciones de uso y recursos
Soporte de la versión	Hasta noviembre de 2030	5 años de soporte Premier y 3 de extendido (política LTS de Oracle)	Mantenimiento comunitario hasta 2029	Ligado al ciclo de Oracle Database 26ai
Límites de recursos	Sin límites	Sin límites	Sin límites	2 núcleos, 2 GB de RAM y 12 GB de datos de usuario
CHECK e integridad referencial	Completo	Completo (CHECK desde 8.0.16)	Completo	Completo
INTERSECT / EXCEPT	Sí	Sí (desde 8.0.31)	Sí	Sí (también MINUS)
Tipo TIME	Sí	Sí	Sí	No; requiere DATE o TIMESTAMP
DDL transaccional	Sí	No	No	No
Paquetes para EL9	Repositorio oficial PGDG	Repositorio oficial de MySQL	Repositorio oficial de MariaDB	RPM oficial para Oracle Linux
Controlador Python	psycopg	mysql-connector-python / PyMySQL	mariadb / PyMySQL	python-oracledb
Herramientas gráficas	pgAdmin, DBeaver	MySQL Workbench	DBeaver, HeidiSQL	SQL Developer, SQL Data Modeler

Fuente: elaboración propia.

3.1. PostgreSQL

Sistema objeto-relacional de código abierto, desarrollado por una comunidad global desde hace más de tres décadas. Se distingue por su apego al estándar SQL, su soporte completo de restricciones de integridad, su lenguaje procedimental PL/pgSQL para disparadores y funciones, y la posibilidad de ejecutar sentencias de definición de datos dentro de transacciones. La versión 18 es la última versión mayor estable, con la versión menor 18.6 y soporte hasta noviembre de 2030; la versión 19 se encontraba en fase de candidata a lanzamiento en octubre de 2026, por lo que no se considera para el proyecto.

3.2. MySQL

Sistema de código abierto propiedad de Oracle, uno de los más utilizados en aplicaciones web. La versión 9.7 LTS, publicada en abril de 2026, inicia una nueva línea de soporte a largo plazo. Su herramienta MySQL Workbench está mencionada en el enunciado del proyecto para el modelado.

Como limitaciones frente al modelo de AeroLog, las sentencias de definición de datos no son transaccionales y su edición Community tiene un esquema de licenciamiento dual.

3.3. MariaDB

Bifurcación comunitaria de MySQL, con licencia GPL y alta compatibilidad con este. Mantiene varias series de soporte a largo plazo, entre ellas la 12.3 con mantenimiento comunitario hasta 2029. Comparte con MySQL la mayoría de sus fortalezas y limitaciones, y su ecosistema de herramientas gráficas propias es más reducido.

3.4. Oracle AI Database Free

Edición gratuita del motor comercial de Oracle, con todas sus capacidades de SQL y PL/SQL y plena integración con Oracle SQL Developer y Oracle SQL Data Modeler. Sin embargo, limita su uso a dos núcleos, 2 GB de memoria y 12 GB de datos de usuario, exige más recursos que las demás alternativas para funcionar con fluidez y no ofrece el tipo de dato TIME usado en el modelo, por lo que requeriría adaptar las columnas hora_salida y hora_llegada.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tabla 3. Criterios y pesos

Cód.	Criterio	Peso	Qué se evalúa
C1	Cumplimiento del estándar SQL y de las restricciones del modelo	20 %	Soporte de CHECK, llaves compuestas, tipos de datos del modelo, operadores de conjuntos, reuniones externas, disparadores y DDL transaccional.
C2	Costo y licenciamiento	15 %	Costo, libertad de uso y restricciones de la licencia.
C3	Instalación y soporte en Oracle Linux 9	15 %	Disponibilidad de repositorios oficiales y facilidad de instalación en el sistema operativo seleccionado.
C4	Consumo de recursos y límites	10 %	Memoria y procesador necesarios y límites impuestos por la edición.
C5	Conectividad con la aplicación web	10 %	Calidad y madurez de los controladores para el lenguaje de la aplicación web.
C6	Herramientas de administración y modelado	10 %	Herramientas gráficas de administración, consulta y modelado disponibles.
C7	Documentación y comunidad	10 %	Documentación oficial, comunidad y material de aprendizaje.
C8	Facilidad de aprendizaje y administración	10 %	Curva de aprendizaje y complejidad de la administración diaria.

Fuente: elaboración propia.

5. MATRIZ DE DECISIÓN

Tabla 4. Matriz de decisión ponderada del RDBMS

Criterio	Peso	PostgreSQL	MySQL	MariaDB	Oracle Free
C1. Cumplimiento del estándar SQL y de las restricciones del modelo	20 %	5	4	4	4
C2. Costo y licenciamiento	15 %	5	4	5	4
C3. Instalación y soporte en Oracle Linux 9	15 %	5	5	5	5
C4. Consumo de recursos y límites	10 %	5	5	5	3
C5. Conectividad con la aplicación web	10 %	5	5	5	4
C6. Herramientas de administración y modelado	10 %	4	5	4	5
C7. Documentación y comunidad	10 %	5	5	4	5
C8. Facilidad de aprendizaje y administración	10 %	4	5	5	3
Puntaje ponderado	**100 %**	**4.80**	**4.65**	**4.60**	**4.15**

Fuente: elaboración propia.

PostgreSQL obtuvo el mayor puntaje ponderado (4.80 sobre 5), seguido de MySQL (4.65), MariaDB (4.60) y Oracle AI Database Free (4.15). MySQL supera a PostgreSQL en facilidad de aprendizaje y en herramientas de modelado gracias a MySQL Workbench, pero PostgreSQL obtiene ventaja en el criterio de mayor peso, el cumplimiento del estándar SQL y de las restricciones del modelo, y en su licencia completamente libre.

6. DECISIÓN

RDBMS seleccionado: PostgreSQL 18 (versión menor 18.6 o la más reciente de la serie 18), instalado desde el repositorio oficial de la comunidad PostgreSQL (PGDG) para Oracle Linux 9.

La decisión se justifica por las siguientes razones:

- Soporta de forma nativa todos los elementos del modelo de AeroLog: los tipos de datos (incluido TIME), las llaves compuestas, las 30 llaves foráneas y todas las restricciones CHECK, sin necesidad de adaptaciones.
- Implementa todos los operadores usados en el documento de álgebra relacional (UNION, INTERSECT, EXCEPT, reuniones externas y subconsultas correlacionadas), lo que permite trasladar directamente las sentencias SQL equivalentes.
- Su lenguaje PL/pgSQL permite implementar las reglas de negocio entre tablas mediante disparadores, y su DDL transaccional permite revertir un script de creación completo si falla una sentencia, lo que facilita el trabajo con los scripts de la Fase 2.

- Su licencia es completamente libre, sin ediciones con funcionalidades restringidas ni límites de recursos.
- Su consumo de memoria es moderado y se ajusta a la máquina virtual de 4 GB definida en el análisis del sistema operativo.
- El controlador psycopg para Python es maduro y ampliamente documentado, lo que facilita la conexión con la aplicación web desarrollada en Flask.
- Es coherente con la arquitectura definida desde la propuesta del proyecto.

6.1. Uso de herramientas de modelado

La selección de PostgreSQL no impide usar Oracle SQL Data Modeler o MySQL Workbench para los diagramas de la Fase 1, ya que los modelos lógico y relacional son independientes del motor. Oracle SQL Data Modeler permite además generar el script DDL para distintos sistemas. Para la administración de PostgreSQL se usarán pgAdmin 4 o DBeaver, conectados a la máquina virtual mediante el puerto 5432.

6.2. Configuración prevista

Tabla 5. Configuración prevista del RDBMS

Elemento	Valor
Versión	PostgreSQL 18 (paquete postgresql18-server del repositorio PGDG para EL-9)
Servicio	postgresql-18, habilitado para iniciar con el sistema
Base de datos	aerolog
Usuarios	aerolog_admin (propietario del esquema) y aerolog_app (solo lectura para la aplicación web)
Puerto	5432/tcp, abierto en firewalld y reenviado desde el anfitrión
Autenticación	scram-sha-256 en el archivo pg_hba.conf
Herramienta gráfica	pgAdmin 4 o DBeaver desde el equipo anfitrión

Fuente: elaboración propia.

7. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Tabla 6. Riesgos asociados a la selección

Riesgo	Impacto	Mitigación
Menor experiencia previa del equipo con PostgreSQL que con MySQL.	Medio	Usar la documentación oficial y practicar con los scripts de la Fase 2 en la instantánea de la máquina virtual.

Riesgo	Impacto	Mitigación
El módulo de PostgreSQL incluido en Oracle Linux 9 corresponde a una versión anterior.	Bajo	Deshabilitar el módulo postgresql de AppStream e instalar la versión 18 desde el repositorio PGDG.
Diferencias de sintaxis con otros motores en los ejemplos encontrados en internet.	Bajo	Validar cada script en la máquina virtual y documentar las particularidades en el README.
Publicación de PostgreSQL 19 durante el proyecto.	Bajo	Mantener la versión 18, que tiene soporte hasta 2030; la actualización no es necesaria para el proyecto.

Fuente: elaboración propia.

8. CONCLUSIÓN

El análisis multicriterio permitió seleccionar PostgreSQL 18 como sistema gestor de bases de datos de AeroLog, con un puntaje ponderado de 4.80 sobre 5. PostgreSQL es un RDBMS diferente a SQL Server, libre, robusto y con soporte hasta 2030, que implementa sin adaptaciones todas las estructuras, restricciones y consultas definidas en la Fase 1, se instala de forma oficial en Oracle Linux 9 y se integra fácilmente con la aplicación web. Su instalación y configuración se documentarán en el Documento de Implementación del RDBMS.

REFERENCIAS

PostgreSQL Global Development Group. (2026). Versioning policy. https://www.postgresql.org/support/versioning/

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 18 documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/

Oracle. (2026). MySQL 9.7 LTS is here: Upgrade and modernize on a stronger Community Edition. https://blogs.oracle.com/mysql/mysql-9-7-lts-is-here-upgrade-and-modernize-on-a-stronger-community-edition

MariaDB Foundation. (2026). MariaDB Server 12.3, 11.8, 11.4 and 10.11 – Q3 2026 maintenance releases. https://mariadb.org/

Oracle. (2026). Oracle AI Database Free: Licensing restrictions. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/xeinw/licensing-restrictions.html